

מועד א', סמסטר אביב תשפ"ב - אלגברה 1/מ, 104016
4.7.22

ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

פקולטה:

--

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה.** בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-8.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1 : (24 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ אופרטור לינארי המוגדר ע"י:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b-2d & a-b+c \\ a+3b+c-4d & a-b \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
 ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
 ג. (5 נק') הוכיחו כי כל מטריצה $A \neq 0$ ב- $\text{Ker}(T)$ היא לא לכסינה.
 ד. (5 נק') מצאו מטריצה מייצגת של $T+3I$ לפי הבסיס הסדור B של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$, כאשר:

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

($I(A) = A$ כלומר $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ על $\mathbb{R}^{2 \times 2}$)

- ה. (4 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:
 קיימת העתקה לינארית $S: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ כך ש: $S \circ T$ על.

שאלה מס' 2 : (20 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -6 & -6 \\ -1 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -4 \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
- ב. (10 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
- ג. (5 נק') תהי $B = A - 2I$. מצאו $k \in \mathbb{N}$ הקטן ביותר המקיים: $B^{2022} = B^k$. נמקו את בחירתכם.

בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ובסוף לרכז את התשובות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

ג. $k \in \mathbb{N}$ הקטן ביותר ש $B^{2022} = B^k$: $k =$ נימוק:	ב. A לכסינה כי : $P =$ $D =$	א. פולינום אופייני : <table border="1"> <thead> <tr> <th>ע"ע</th><th>ר"א</th><th>ר"ג</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	ע"ע	ר"א	ר"ג			
ע"ע	ר"א	ר"ג						

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. אם עמודות A פורשות את $\mathbb{R}^m$ אז שורות A פורשות את $\mathbb{R}^n$.

ב. (7 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. אם $A^2 + I = 0$ אז n זוגי.

ג. (7 נק') תהיינה $T, S: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^2$ העתקות לינאריות, אז קיים $v \neq 0$ ב- $\mathbb{R}^5$ כך ש
 $T(v) = S(v) = 0$.

ד. (7 נק') אם $A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ מקיימות $\det(A) = \det(B) = \text{trace}(A) = \text{trace}(B) = 4$ אז A ו- B
 דומות.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-8 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

יהיו $z_1, z_2, \dots, z_k$ כל הפתרונות השונים מ-0 של המשוואה: $(\sqrt{3} + i)z^3 = 2i \cdot \bar{z}$.

נסמן $w = z_1 \cdot z_2 \cdot \dots \cdot z_k$, אזי:

א. $2w = -\sqrt{3} - i, k = 4$

ב. $2w = -1 - \sqrt{3} \cdot i, k = 4$

ג. $2w = \sqrt{3} + i, k = 4$

ד. $2w = 1 - \sqrt{3} \cdot i, k = 3$

ה. $2w = \sqrt{3} - i, k = 3$

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

יהיו w, v_1, v_2, v_3, v_4 חמישה וקטורים נתונים ב- $\mathbb{R}^n$, נסתכל על המשוואה:

$$w = x_1 v_1 + x_2 v_2 + x_3 v_3 + x_4 v_4$$

כאשר $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{R}$. אזי:

א. אם למערכת הנתונה אין פתרון, אז הקבוצה $\{v_1, v_2, v_3, v_4, w\}$ בלתי תלויה לינארית.

ב. אם למערכת הנתונה יש פתרון יחיד, אז $\dim(sp\{v_1, v_2, v_3, v_4\}) = 4$.

ג. אם למערכת הנתונה יש פתרון, אז $sp\{v_1, v_2, v_3, v_4\} = sp\{v_1, v_2, v_3, w\}$.

ד. אם למערכת הנתונה יש אינסוף פתרונות, אז $sp\{v_1, v_2, v_3, v_4\} = sp\{v_1, v_2, v_3\}$.

ה. אם למערכת הנתונה יש אינסוף פתרונות, אז $\dim(sp\{v_1, v_2, v_3, v_4\}) = 3$.

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ הפיכות, המקיימות: $AB = |A| \cdot I$ וגם $|(2A)^2 \cdot (A^{-1})^t B| = 16$,

אז $|A|$ שווה ל:

א. $\sqrt[3]{\frac{1}{4}}$; ב. $\sqrt[3]{4}$; ג. 4; ד. $\frac{1}{4}$; ה. $\left(\frac{1}{4}\right)^3$.

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}_2[x]$ מעל לשדה $\mathbb{R}$, ויהי $B = \{1, 1+x, (1-x)^2\}$ בסיס סדור של V .

יהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי המוגדר ע"י:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

יהי $p(x) = a + bx + cx^2 \in V$ המקיים: $T(a + bx + cx^2) = 7 - 2x + 3x^2$, אז $p(1)$ שווה ל:

א. 7 ; ב. 8 ; ג. 2 ; ד. 1 ; ה. 3 .

שאלה מס' 8 : (5 נקודות)

תהי $A = \begin{pmatrix} \alpha & \alpha^2 - 1 & \alpha^2 - 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix}$ כאשר $\alpha \in \mathbb{R}$ פרמטר.

אזי:

- א. A לא לכסינה מעל $\mathbb{R}$ לכל α .
- ב. A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ לכל α .
- ג. קיימים בדיוק 3 ערכים שונים של α עבורם A לכסינה מעל $\mathbb{R}$.
- ד. קיימים בדיוק 2 ערכים שונים של α עבורם A לכסינה מעל $\mathbb{R}$.
- ה. קיים בדיוק ערך אחד של α עבורו A לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

דף ריק למקרה הצורך